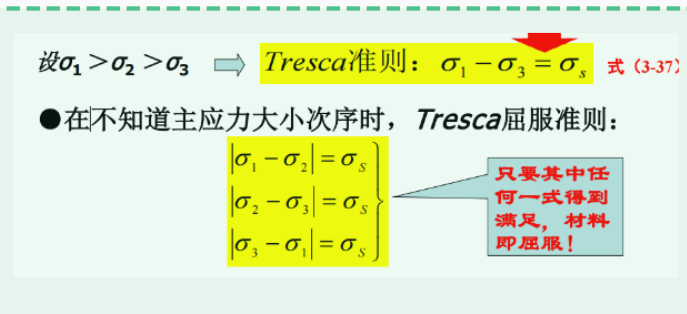
材料加工-金属塑性成形

- 工艺方法
  - 概述
    - 利用金属材料的塑性而使其发生不可恢复的永久变形并获得一定力学性能的方法
    - 塑性　永久变形，不破坏完整性能力
    - 优势
      - 7：力学性能好、尺寸精度高、重复性好、材料利用率好、生产效率高、操作简单、利于大批量生产
      - 工作环境差
  - 分类
    - 产品性质
      - 一次成型　轧制、挤压、拉拔
      - 二次成型　度按照、冲压
    - 体积成形
      - 锻造、轧制、挤压、拉拔
      - 体积基本不变，弹性形变远小于塑性形变
    - 板料成形（冷冲压）
      - 冲压、旋压、弯曲、冲裁、拉伸、翻边、胀形
      - 常常引起回弹
    - 成型温度
      - 热成型：再结晶温度以上
        - 变形抗力小
        - 改变铸态结构
        - 提高塑性
      - 室温~再结晶温度
        - 减少成形力
        - 精度较高
      - 冷成型
        - 没有温度波动、氧化作用
        - 成型精度高，表面光洁
        - 提高强度和硬度
        - 比较小的机器零件和低碳钢以及有色金属材料
      - 补：　再结晶　金属加热到0.4T熔点，金属重新生核、结晶
  - 体积成型
    - 锻造　工艺
      - 自由锻造　精度低，效率不高
      - 模型锻造
        - 开式和闭式
        - 生产效率高、适用于大批量生产、相对精确
      - 胎模锻造
        - 介于自由锻造和模型锻造之间
        - 中小批生产
      - 特种锻造　如环锻
    - 轧制　工艺
      - 平扎
      - 型扎
      - 横扎
      - 斜轧
      - 环扎
  - 板料成形
    - 分离
      - 冲裁
      - 切口
      - 切边
    - 成形
      - 弯曲
      - 拉深
      - 胀形
      - 变薄拉深
      - 翻边
      - 缩口
      - 扩孔
      - 旋压
      - 辊弯
  - 设备（略）
- 物理基础
  - 塑性和影响因素
    - 定义　材料发生永久变形而不破坏其完整性能力
    - 常用实验方法
      - 拉伸
      - 压缩
      - 轧制模拟实验
      - 板料胀形实验
    - 指标
    - 影响因素
      - 成分/组织
        - 非金属
          - P 冷脆性　溶解
          - S 热脆性　低熔点硫化物
          - N 时效脆性（蓝脆）N化物析出
          - H H脆（溶解）、白点（H2）
          - O 氧化物 空穴、微裂纹、热脆性、易融共晶体
        - 合金
          - 固溶体，变形抗力高，塑性低
          - 再结晶温度提高，硬化倾向增加，塑性降低
        - 组织
          - 相组成
          - 晶粒度
          - 铸造组织
      - 变形温度
        - 整体上升+三个脆性区间
        - 低温脆性　蓝脆--氮化物析出
        - 中温
          - 低熔点共晶体
          - 珠光体转变奥氏体，铁素体和奥氏体两项共存
        - 高温　过热，晶粒粗大，氧化、熔化
      - 应变速率
        - 提升温度和温度效应，提高塑性
        - 软化不充分，塑性降低
        - 影响曲线：先变小后变大。注意考虑温度和软化、温度脆性区间
        - 有利作用：
          - 降低摩擦系数
          - 减少热成形的热量损失
      - 变形条件
        - 解释
          - 拉应力促进变形和晶界破坏
          - 三项压缩应力有利于修复塑性变形中的各种损伤
          - 三项压缩可以抑制缺陷
          - 增大静水压力能够抵消不均匀变形产生的附加拉应力
        - 静水压力越大，塑性越好
        - 应用（略）
      - 不连续变形尺寸和其他因素
        - 不连续变形提高塑性
        - 尺寸越大，塑性月底
        - 不均匀变形--降低塑性
      - 补：温度效应
        - 变形温度高，温度小于小
        - 应变速率大，温度效应大
        - 变形程度高，温度效应大
    - 提升方法
      - 成分和组织　均匀性
      - 合理选择变形温度和应变速率
      - 变形方式：三项压缩性强
      - 变形不均匀性：优化
  - 塑性变形中组织性能变化
    - 冷变形
      - 变形抗力高
      - 组织
        - 晶粒形状--纤维结构　晶粒变形被拉长成细带状
        - 晶粒亚结构　晶粒分化成小晶块
        - 变形织构--晶粒取向特征
      - 性能
        - 各向异性　纤维结构和变形织构
        - 加工硬化
          - 位错多
          - 晶粒破碎细化
          - 补：不同金属Cu、奥氏体钢加工硬化>AL
        - 物理化学性质　密度等
        - 残余内应力
    - 热变形
      - 对比
        - 变形抗力低，消耗能量少
        - 金属热变形塑性升高，产生断裂的倾向性减少
        - 热变形一般不易产生织构
        - 在生产过程中，不需要像冷加工那样中间退火，简化工艺
        - 热加工变形可以引起组织性能变化
      - 不足
        - 薄，细的轧件散热快
        - 热加工后加工表面精准和光洁度下降
        - 热加工后产品组织和性能不够均匀
        - 不依赖热加工提高材料强度
        - 有些金属热脆性不进行热加工
      - 组织
        - 改善晶粒组织
        - 锻合内部缺陷
        - 破碎并改善碳化物和非金属夹杂物在钢中的分布
        - 形成纤维组织--非金属夹杂物被破碎沿链状分布
        - 改善偏析
- 力学基础
  - 应力应变
  - 屈服准则
    - Tresca最大剪应力准则



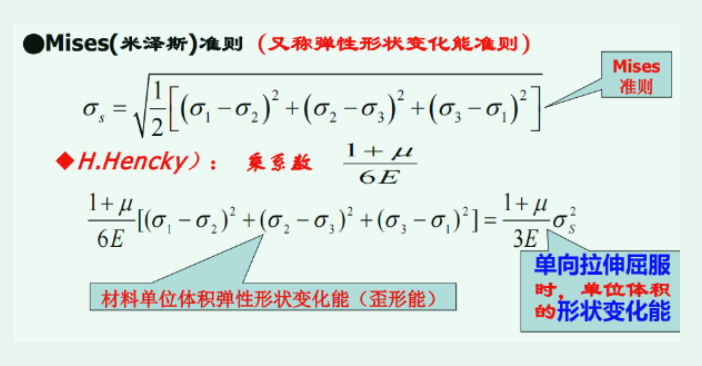
设$\sigma_1>\sigma_2>\sigma_3$ ⇨ Tresca准则：$\sigma_1-\sigma_3=\sigma_s$ 式（3-37）

●在不知道主应力大小次序时，Tresca屈服准则：

$$\left.\begin{aligned}|\sigma_1-\sigma_2|&=\sigma_s\\|\sigma_2-\sigma_3|&=\sigma_s\\|\sigma_3-\sigma_1|&=\sigma_s\end{aligned}\right\}$$

只要其中任何一式得到满足，材料即屈服！

    - Mises屈服准则（弹性变化能）



●Mises(米泽斯)准则（又称弹性形状变化能准则）

$$\sigma_s=\sqrt{\frac{1}{2}\left[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2\right]}$$

Mises准则

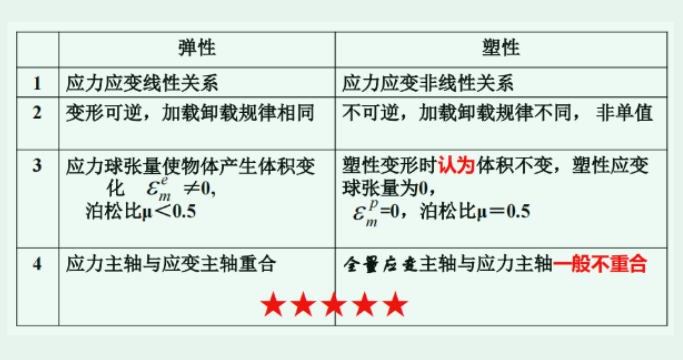
◆H.Hencky）：　乘系数　$\frac{1+\mu}{6E}$

$$\frac{1+\mu}{6E}[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2]=\frac{1+\mu}{3E}\sigma_s^2$$

材料单位体积弹性形状变化能（歪形能）

单向拉伸屈服时，单位体积的形状变化能

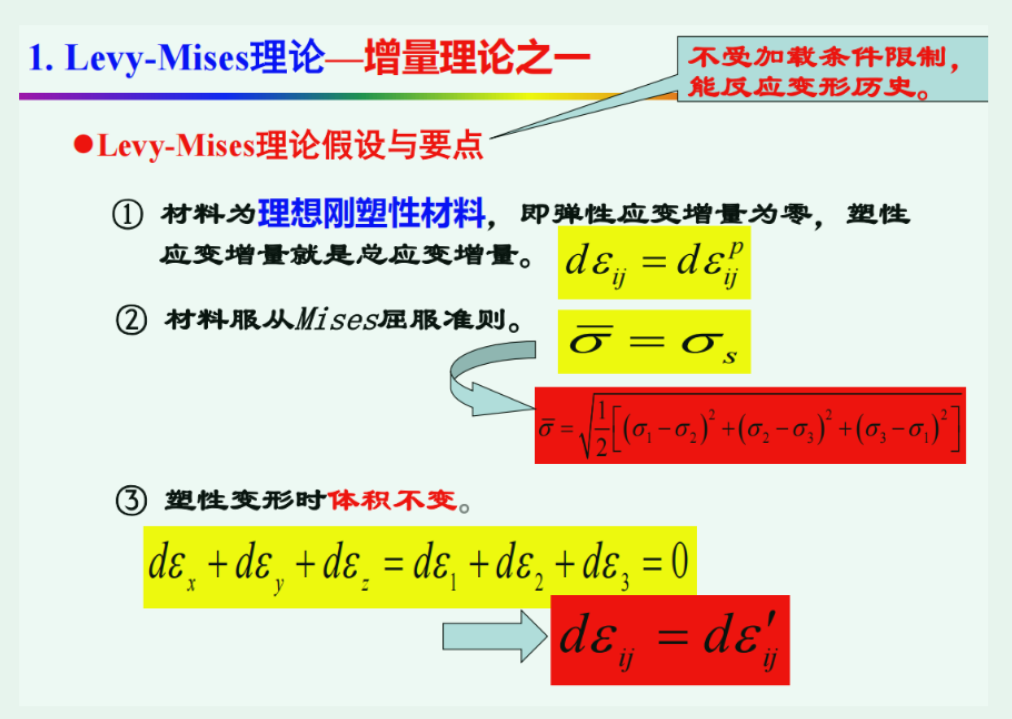
    - 实验验证　弯扭复合载荷
    - 对比　Tresca准则（更容易屈服）更苛刻



	弹性	塑性
1	应力应变线性关系	应力应变非线性关系
2	变形可逆，加载卸载规律相同	不可逆，加载卸载规律不同，非单值
3	应力球张量使物体产生体积变化　$\varepsilon_m^e\neq0$，泊松比μ<0.5	塑性变形时认为体积不变，塑性应变球张量为0，$\varepsilon_m^p=0$，泊松比μ=0.5
4	应力主轴与应变主轴重合	全量应变主轴与应力主轴一般不重合

★★★★★

  - 增量理论
    - 应力应变线性
    - Mises理论
      - 理想钢塑性材料
      - 服从Mises屈服准则
      - 体积不变
      - 应变增量与应力主轴重合，应变偏量的增量与相应的应力偏量成正比



1. Levy-Mises理论—增量理论之一

不受加载条件限制，能反应变形历史。

●Levy-Mises理论假设与要点

① 材料为理想刚塑性材料，即弹性应变增量为零，塑性应变增量就是总应变增量。　$d\varepsilon_{ij}=d\varepsilon_{ij}^p$

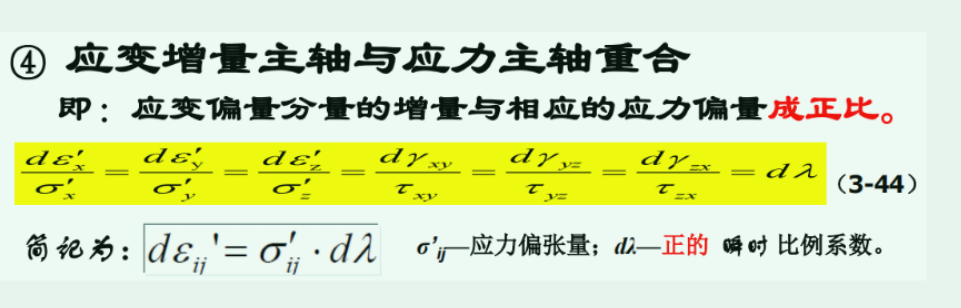
② 材料服从Mises屈服准则。　$\bar{\sigma}=\sigma_s$

$$\bar{\sigma}=\sqrt{\frac{1}{2}\left[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2\right]}$$

③ 塑性变形时体积不变。

$$d\varepsilon_x+d\varepsilon_y+d\varepsilon_z=d\varepsilon_1+d\varepsilon_2+d\varepsilon_3=0$$

$$d\varepsilon_{ij}=d\varepsilon'_{ij}$$

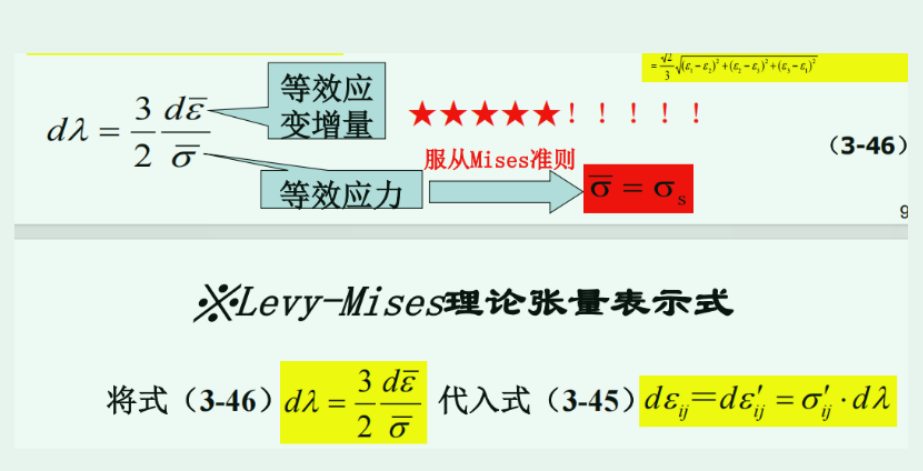


④ 应变增量主轴与应力主轴重合

即：应变偏量分量的增量与相应的应力偏量成正比。

$$\frac{d\varepsilon'_x}{\sigma'_x}=\frac{d\varepsilon'_y}{\sigma'_y}=\frac{d\varepsilon'_z}{\sigma'_z}=\frac{d\gamma_{xy}}{\tau_{xy}}=\frac{d\gamma_{yz}}{\tau_{yz}}=\frac{d\gamma_{zx}}{\tau_{zx}}=d\lambda \quad (3\text{-}44)$$

简记为：$d\varepsilon'_{ij}=\sigma'_{ij}\cdot d\lambda$　σ'_{ij}—应力偏张量；$d\lambda$—正的 瞬时 比例系数。



$$d\lambda=\frac{3}{2}\frac{d\bar{\varepsilon}}{\bar{\sigma}} \quad (3\text{-}46)$$

等效应变增量

等效应力

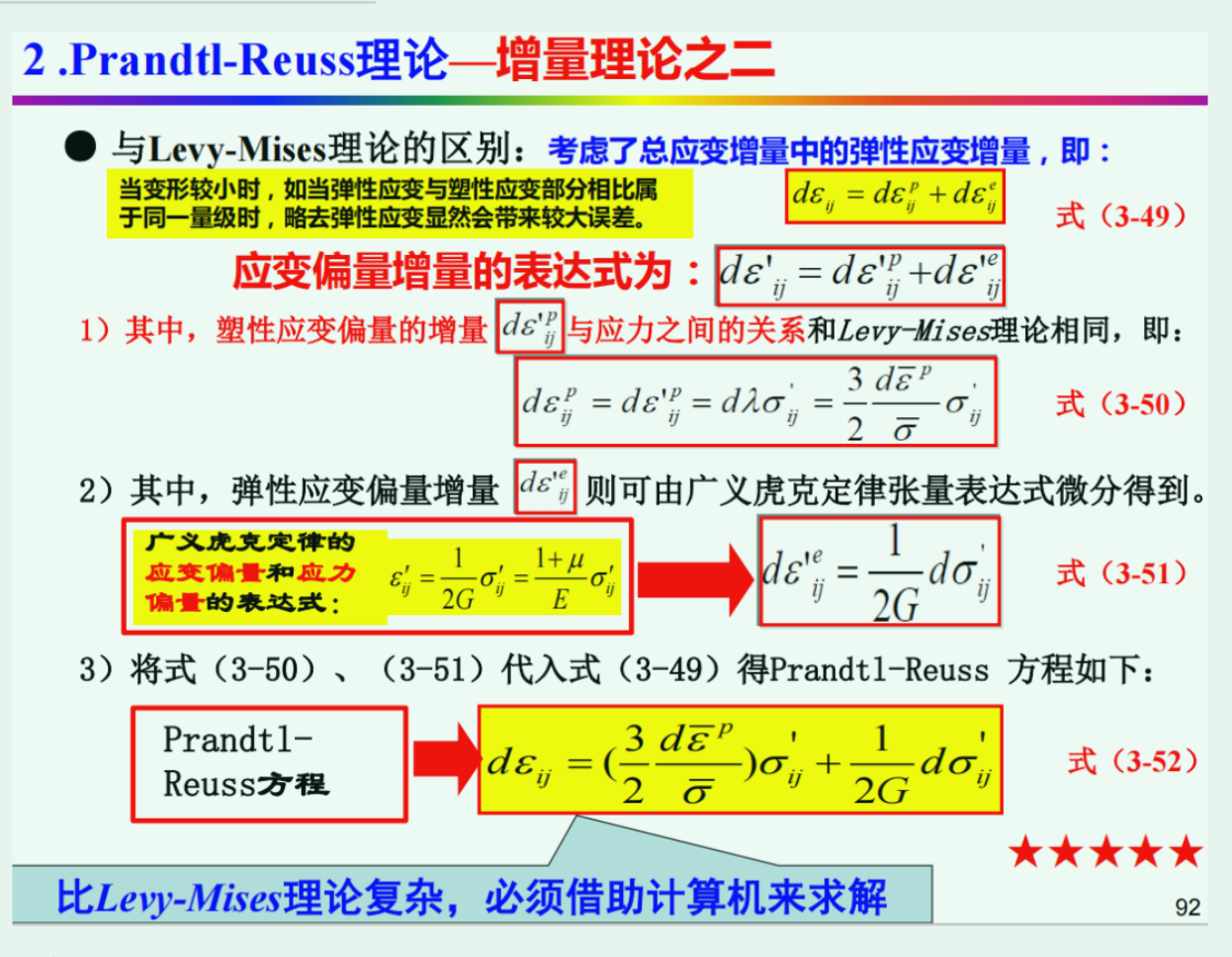
★★★★★！！！！！

服从Mises准则　$\bar{\sigma}=\sigma_s$

※Levy-Mises理论张量表示式

将式（3-46）$d\lambda=\frac{3}{2}\frac{d\bar{\varepsilon}}{\bar{\sigma}}$ 代入式（3-45）$d\varepsilon_{ij}=d\varepsilon'_{ij}=\sigma'_{ij}\cdot d\lambda$

      - 子主题
    - Prandtl-Reuss理论
      - 考虑应变中的弹性应变分量



2 .Prandtl-Reuss理论—增量理论之二

● 与Levy-Mises理论的区别：考虑了总应变增量中的弹性应变增量，即：

当变形较小时，如当弹性应变与塑性应变部分相比属于同一量级时，略去弹性应变显然会带来较大误差。

$$d\varepsilon_{ij}=d\varepsilon_{ij}^p+d\varepsilon_{ij}^e \quad 式（3\text{-}49）$$

应变偏量增量的表达式为：$d\varepsilon'_{ij}=d\varepsilon'^p_{ij}+d\varepsilon'^e_{ij}$

1）其中，塑性应变偏量的增量 $d\varepsilon'^p_{ij}$ 与应力之间的关系和Levy-Mises理论相同，即：

$$d\varepsilon_{ij}^p=d\varepsilon'^p_{ij}=d\lambda\sigma'_{ij}=\frac{3}{2}\frac{d\bar{\varepsilon}^p}{\bar{\sigma}}\sigma'_{ij} \quad 式（3\text{-}50）$$

2）其中，弹性应变偏量增量 $d\varepsilon'^e_{ij}$ 则可由广义虎克定律张量表达式微分得到。

广义虎克定律的应变偏量和应力偏量的表达式：$\varepsilon'_{ij}=\frac{1}{2G}\sigma'_{ij}=\frac{1+\mu}{E}\sigma'_{ij}$

$$d\varepsilon'^e_{ij}=\frac{1}{2G}d\sigma'_{ij} \quad 式（3\text{-}51）$$

3）将式（3-50）、（3-51）代入式（3-49）得Prandtl-Reuss 方程如下：

Prandtl-Reuss方程

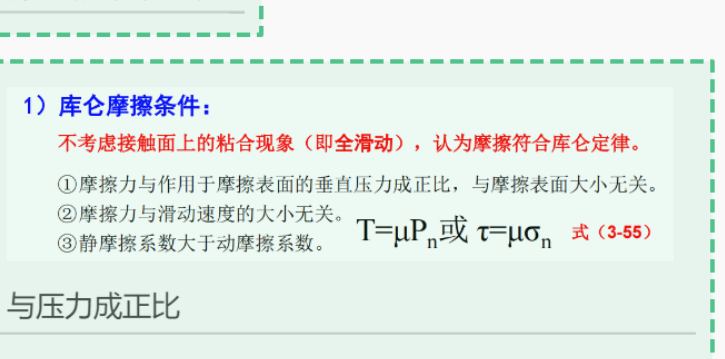
$$d\varepsilon_{ij}=\left(\frac{3}{2}\frac{d\bar{\varepsilon}^p}{\bar{\sigma}}\right)\sigma'_{ij}+\frac{1}{2G}d\sigma'_{ij} \quad 式（3\text{-}52）$$

★★★★★

比Levy-Mises理论复杂，必须借助计算机来求解

92

      - 子主题
    - 弹性
      - 变形可逆，加载卸载规律相同
      - 应力求张亮使得物体发生体积变化，μ<0.5
      - 应力主轴和应变主轴重合
  - 分析方法　主应力、滑移线、上限法、有限单元
- 摩擦与润滑
  - 摩擦
    - 摩擦分类
    - 与机械摩擦对比
      - 伴随变形金属的塑性流动
      - 接触面压强高
      - 实际接触面积大
      - 不断产生新的摩擦面
      - 高温下产生摩擦
    - 不利影响
      - 改变物体应力状态，增加变形力和能耗
      - 引起不均匀变形（产生附加应力和参与应力）
      - 恶化工件表面质量，加剧磨具磨损，降低工具寿命
    - 有利方面　改善咬入条件，强化轧制过程
    - 公式
      - 库伦摩擦



1）库仑摩擦条件：

不考虑接触面上的粘合现象（即全滑动），认为摩擦符合库仑定律。

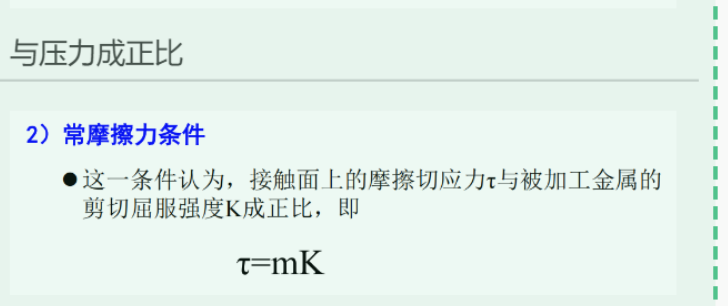
①摩擦力与作用于摩擦表面的垂直压力成正比，与摩擦表面大小无关。

②摩擦力与滑动速度的大小无关。

③静摩擦系数大于动摩擦系数。

$T=\mu P_n$ 或 $\tau=\mu\sigma_n$　式（3-55）

        - 与压力成正比
      - 常摩擦力



2）常摩擦力条件

●这一条件认为，接触面上的摩擦切应力τ与被加工金属的剪切屈服强度K成正比，即

$\tau=mK$

        - 与剪切屈服强度成正比
    - 受影响
      - 金属种类和化学成分
      - 接触面上单位压力
      - 工具的表面状态
      - 变形温度
      - 变形速度
    - 手段
    - 目的
      - 降低摩擦力
        - 提高产品质量（减少不均匀变形）
        - 降低变形抗力
      - 提高磨具寿命
      - 提高金属充型能力
  - 润滑
    - 要求
      - 耐压性
      - 耐热性
      - 冷却模具
      - 应没有腐蚀作用
      - 应该没毒
      - 应该使用、清理方便，来源丰富加工便宜哦
    - 常用
      - 液态
      - 固态
    - 润滑改进方法
      - 流体润滑
      - 表面处理